Cinética

QUESTÃO 01 • Código da questão: Q1430 (Enem)

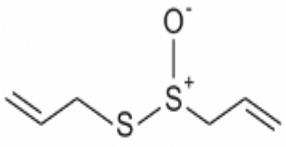
O sulfeto de mercúrio (II) foi usado como pigmento vermelho para pinturas de quadros e murais. Esse pigmento, conhecido como *vermilion*, escurece com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisas. Aventou-se a hipótese de que o *vermilion* seja decomposto sob a ação da luz, produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Essa reação seria catalisada por íon cloreto presente na umidade do ar.

Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do *vermilion*

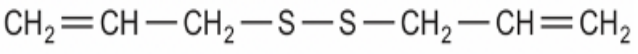
a) reagindo como agente oxidante.
b) deslocando o equilíbrio químico.
c) diminuindo a energia de ativação.
d) precipitando cloreto de mercúrio.
e) absorvendo a energia da luz visível.

QUESTÃO 02 • Código da questão: Q1443 (Enem)

O odor que permanece nas mãos após o contato com alho pode ser eliminado pela utilização de um "sabonete de aço inoxidável", constituído de aço inox cromo e níquel. A principal vantagem desse "sabonete" é que ele não se desgasta com o uso. Considere que a principal substância responsável pelo odor de alho é a alicina (estrutura I) e que, para que o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura II.



Estrutura I



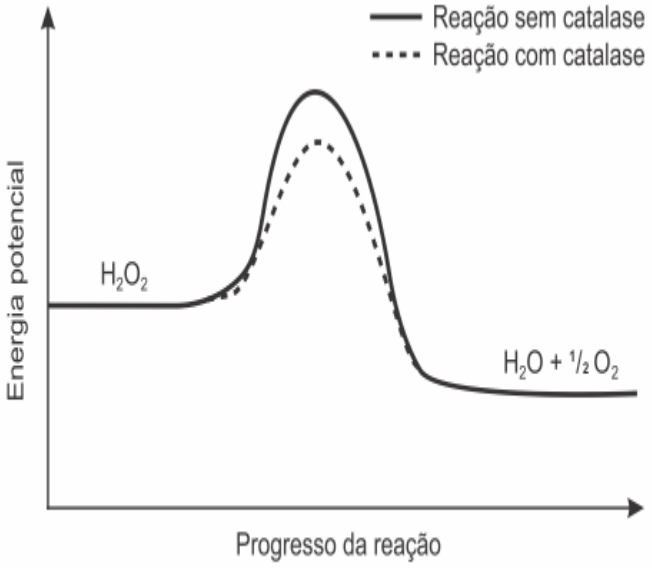
Estrutura II

Na conversão de I em II, o "sabonete" atuará como um

a) ácido.
b) redutor.
c) eletrólito.
d) tensoativo.
e) catalisador.

QUESTÃO 03 • Código da questão: Q1693 (Enem PPL)

O peróxido de hidrogênio é um produto secundário do metabolismo celular e apresenta algumas funções úteis, mas, quando em excesso, é prejudicial, gerando radicais que são tóxicos para as células. Para se defender, o organismo vivo utiliza a enzima catalase, que decompõe H_2O_2 em H_2O e O_2. A energia de reação de decomposição, quando na presença e ausência da catalase, está mostrada no gráfico.



Disponível em: www.pontociencia.org.br. Acesso em: 14 ago. 2013 (adaptado).

Na situação descrita, o organismo utiliza a catalase porque ela

a) diminui a energia de ativação.
b) permite maior rendimento da reação.
c) diminui o valor da entalpia da reação.
d) consome rapidamente o oxigênio do reagente.
e) reage rapidamente com o peróxido de hidrogênio.

QUESTÃO 04 • Código da questão: Q1791 (Enem)

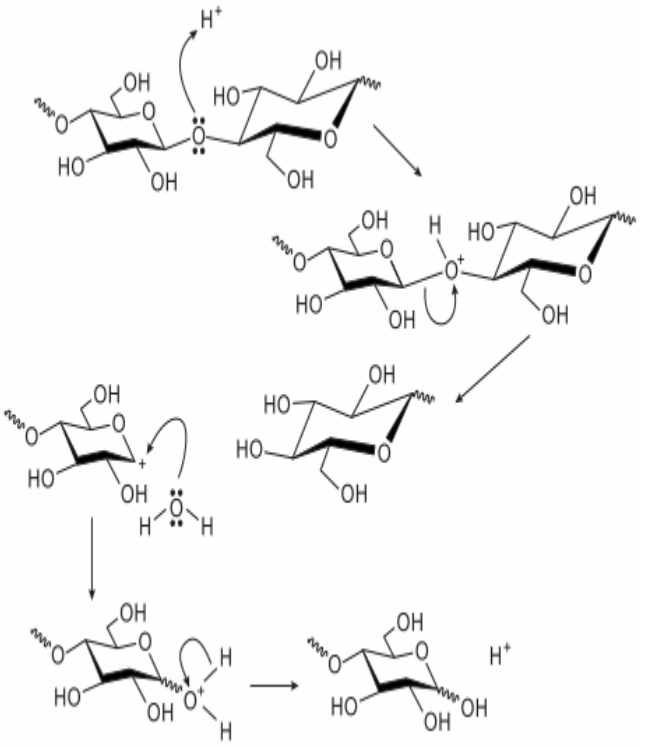
Uma agricultora, com a intenção de comercializar o milho recém-colhido, testou uma forma de preservar o sabor adocicado do seu produto. O melhor resultado foi obtido quando ela imergiu as espigas em água fervente durante alguns minutos e, em seguida, em água gelada. Com esse procedimento, parte da glicose do milho não foi transformada em amido, mantendo o seu sabor adocicado.

Utilizando esse procedimento, o sabor foi conservado porque houve

a) desnaturação enzimática pela alta temperatura.
b) conversão de nutrientes pela redução de temperatura.
c) degradação das reservas nutritivas pelo choque térmico.
d) impedimento da entrada de oxigênio pela fervura da água.
e) desidratação dos grãos por causa da alteração da temperatura.

QUESTÃO 05 • Código da questão: Q1558 (Enem)

A biomassa celulósica pode ser utilizada para a produção de etanol de segunda geração. Entretanto, é necessário que os polissacarídeos sejam convertidos em mono e dissacarídeos, processo que pode ser conduzido em meio ácido, conforme mostra o esquema:



OGEDA, T. L.; PETRI, D. F. S. [...] *Química Nova*, n. 7, 2010 (adaptado).

Nessa conversão de polissacarídeos, a função do íon H^+ é

a) dissolver os reagentes.
b) deslocar o equilíbrio químico.
c) aumentar a velocidade da reação.
d) mudar a constante de equilíbrio da reação.
e) formar ligações de hidrogênio com o polissacarídeo.

QUESTÃO 06 • Código da questão: Q1286 (Enem)

A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros, como na utilização de nano materiais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química envolvida.

O êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de

a) alta pressão.
b) alta temperatura.
c) excesso de reagentes.
d) maior superfície de contato.
e) elevada energia de ativação.

QUESTÃO 07 • Código da questão: Q1567 (Enem)

Em uma aula prática de bioquímica, para medir a atividade catalítica da enzima catalase, foram realizados seis ensaios independentes, nas mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. A catalase decompõe o peróxido de hidrogênio (H_2O_2), produzindo água e oxigênio. Os resultados dos ensaios estão apresentados no quadro.

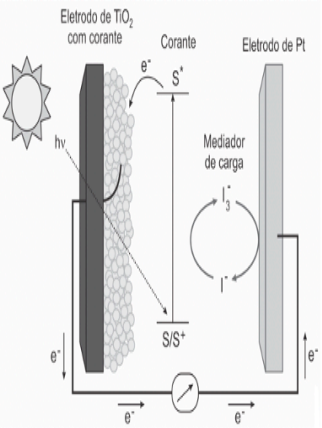
Ensaio	Temperatura (°C)	Resultado
		Decomposição de H_2O_2 (10^{-12} mol/min)
1	10	8,0
2	15	10,5
3	20	9,5
4	25	5,0
5	30	3,6
6	35	3,1

Os diferentes resultados dos ensaios justificam-se pelo(a)

a) variação do pH do meio.
b) aumento da energia de ativação.
c) consumo da enzima durante o ensaio.
d) diminuição da concentração do substrato.
e) modificação da estrutura tridimensional da enzima.

QUESTÃO 08 • Código da questão: Q1439 (Enem)

Células solares à base de TiO_2 sensibilizadas por corantes (S) são promissoras e poderão vir a substituir as células de silício. Nessas células, o corante adsorvido sobre o TiO_2 é responsável por absorver a energia luminosa (hv), e o corante excitado (S*) é capaz de transferir elétrons para o TiO_2. Um esquema dessa célula e os processos envolvidos estão ilustrados na figura. A conversão de energia solar em elétrica ocorre por meio da sequência de reações apresentadas.



$$TiO_2|S + hv \rightarrow TiO_2|S^* \quad (1)$$

$$TiO_2|S^* \rightarrow TiO_2|S^+ + e^- \quad (2)$$

$$TiO_2|S^+ + \frac{3}{2}I^- \rightarrow TiO_2|S + \frac{1}{2}I_3^- \quad (3)$$

$$\frac{1}{2}I_3^- + e^- \rightarrow \frac{3}{2}I^- \quad (4)$$

A reação 3 é fundamental para o contínuo funcionamento da célula solar, pois

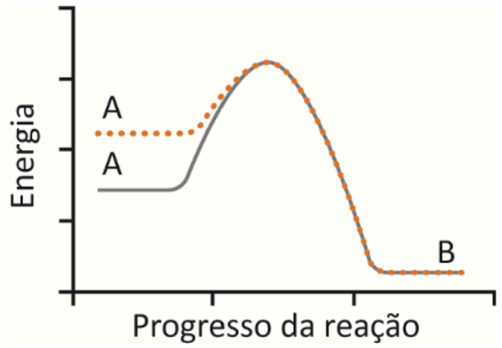
a) reduz íons I^- a I_3^-.
b) regenera o corante.
c) garante que a reação 4 ocorra.
d) promove a oxidação do corante.
e) transfere elétrons para o eletrodo de TiO_2.

QUESTÃO 09 • Código da questão: Q1815 (Enem)

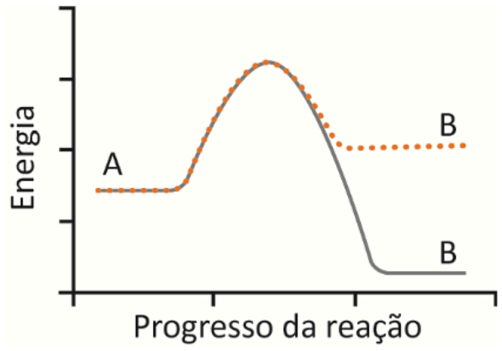
Nos processos de transformação e reciclagem de recursos naturais, as velocidades das reações químicas são estudadas pela cinética química. Uma reação A → B é realizada na presença e na ausência de uma enzima, com todas as demais condições permanecendo inalteradas. Considere que, no gráfico da variação de energia ao longo dessa reação, a linha contínua representa o avanço da reação na ausência da enzima, e a linha pontilhada, na presença da enzima.

O gráfico que representa a situação descrita é:

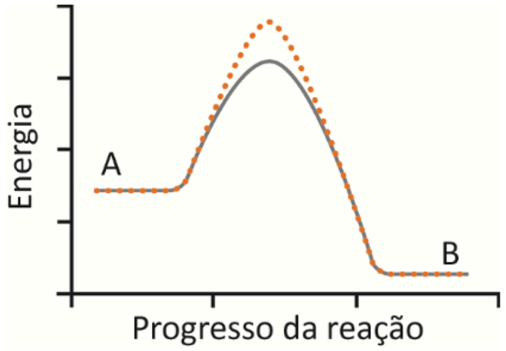
a)


Energia
A
A
B
Progresso da reação

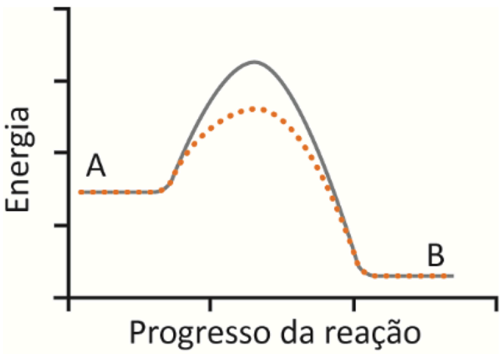
b)


Energia
A
B
B
Progresso da reação

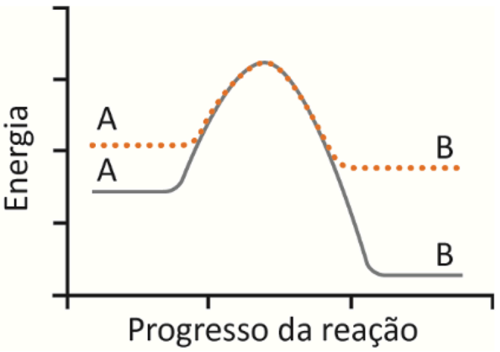
c)


Energia
A
B
Progresso da reação

d)


Energia
A
B
Progresso da reação

e)


Energia
A
A
B
B
Progresso da reação